

光学設計への回帰によるR&D精度低下の解決

科学イメージングのコモディティ化に伴う技術的課題とその対策

発行元：クロニクス株式会社

発行日：2024年5月22日

ドキュメント種別：技術ホワイトペーパー

エグゼクティブ・サマリー

安価なCMOSセンサーの普及により、イメージング技術の導入障壁は劇的に低下した。しかし、単なる「画像の取得」と「科学的データの生成」の境界線が曖昧になることで、研究の精度が知らぬ間に低下するリスクが浮上している。真のDXを実現するためには、汎用機器の選定から、目的別に最適化された「光学設計への回帰」が不可欠である。

1. 背景と物理的背景 (Background & Physics)

イメージング技術の核心は、光子（Photons）を電荷（Electrons）へと変換し、それをデジタル値（DN: Digital Number）へと量子化するプロセスにある。近年、裏面照射型（BSI）CMOSセンサーの量産化により、量子効率（QE）が飛躍的に向上した。

$$SNR = (P \times QE \times t) / \sqrt{(P \times QE \times t) + D + \sigma^2}$$

※P: 入射光子束, QE: 量子効率, t: 露光時間, D: 暗電流, σ : 読み出しノイズ

この物理的進歩が「誰でも高精細な画像が撮れる」環境を構築したが、一方で信号対雑音比（SNR）の本質的な理解を置き去りにした「コモディティ化の罠」を生んでいる。

2. 現在の課題と限界 (Challenges)

既存の汎用イメージング技術が直面しているのは、スペックシート上の数値（解像度やフレームレート）と、実際の「科学的妥当性」の乖離である。安価なセンサーは、以下の物理的限界に直面しやすい：

- ・**ダイナミックレンジの不足**: 明暗差の激しいサンプルにおいて、情報の飽和または欠落が発生する。
- ・**分光感度特性の不透明性**: 特定の波長帯における感度ムラが、定量解析を阻害する。
- ・**熱ノイズの管理**: 冷却機構の簡略化による、長時間露光時のデータ信頼性低下。

これらの要因により、「見た目は綺麗だが、解析には使えないデータ」が生成され、R&Dにおける大きな手戻りコストを発生させている。

3. 技術的解決策 (Technical Solution)

当社は、汎用機材への依存から脱却し、対象物の物理特性に最適化したイメージングを提唱する。具体的には、SILIOS Technologiesのマルチスペクトル技術やTucsenの科学用カメラを用いた、「**ドメイン特化型光学系**」の構築である。

「撮る」から「測る」への転換

単一のRGBフィルターではなく、特定の吸収波長に最適化されたナノコーティング・フィルタをセンサー上に配置することで、非破壊・非接触での成分分析を可能にする。これにより、物理現象の裏側にある「真実」を数値として抽出する。

4. 産業的メリットと応用 (Industrial Impact)

光学設計を初期段階から最適化することで、以下の定量的な改善が見込まれる：

- ・**検査精度の向上**: AIへの入力データのS/N比が向上し、誤判定率を最大40%削減。
- ・**スループットの改善**: 必要最小限の波長帯に絞った撮像により、データ転送負荷を軽減し、高速化を実現。
- ・**トータルコストの低減**: 試作段階でのデータミスによる再測定を防ぎ、開発期間を短縮。

明日から使える技術英文 (Practical English)

1. "High resolution does not necessarily equate to high data fidelity."

(高解像度が必ずしも高いデータ忠実度を意味するわけではない。)

解説：解像度というスペックだけで判断するのではなく、データの正確性を重視すべき際に有効な表現。

2. "We need to mitigate the risk of data misinterpretation caused by sensor noise."

(センサーノイズによるデータの誤解釈リスクを軽減する必要がある。)

解説：ノイズが科学的結論に及ぼす影響を議論する際に使用する。

3. "Moving from general-purpose imaging to domain-specific optical solutions is critical."

(汎用的なイメージングから特定領域に最適化された光学ソリューションへの移行が不可欠である。)

解説：戦略的な技術転換を提案する際のキープレーズ。